

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

1.1 Pendahuluan

Business Requirement Document (BRD) ini disusun sebagai dokumen acuan dalam proses pengembangan **Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web**. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis, kebutuhan pengguna, ruang lingkup proyek, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta gambaran umum sistem yang akan dibangun.

Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih sering ditemui pada bengkel motor yang masih menggunakan sistem pelayanan manual, seperti pencatatan pelanggan menggunakan buku, antrean servis yang tidak teratur, sulitnya mencari riwayat servis kendaraan, serta lambatnya proses administrasi.

Melalui sistem berbasis web, pelanggan dapat melakukan pemesanan jadwal servis kapan saja tanpa harus datang langsung ke bengkel. Di sisi lain, admin dan mekanik dapat mengelola seluruh aktivitas operasional secara lebih efektif, mulai dari pengelolaan pelanggan, jadwal servis, mekanik, transaksi pembayaran hingga pembuatan laporan.

Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan pencatatan data, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Banyak bengkel motor masih melayani pemesanan servis secara manual melalui telepon, WhatsApp, atau pelanggan datang langsung ke bengkel. Cara tersebut sering menyebabkan antrean panjang, jadwal bentrok, dan kesulitan dalam mengelola data pelanggan.

2.2 Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Data pelanggan masih dicatat secara manual.
- Jadwal servis sering bertabrakan.

- Pelanggan harus datang langsung hanya untuk mengambil nomor antrean.
- Sulit mencari riwayat servis kendaraan.
- Status pengerjaan servis tidak dapat dipantau pelanggan.
- Laporan transaksi masih dibuat secara manual.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Sistem menyediakan solusi berupa:

- Registrasi dan login pelanggan.
- Booking servis secara online.
- Pemilihan tanggal dan jam servis.
- Penentuan mekanik berdasarkan jadwal yang tersedia.
- Estimasi biaya servis.
- Monitoring status servis.
- Dashboard admin.
- Laporan transaksi.
- Riwayat servis kendaraan.

2.4 Manfaat

- Mengurangi antrean bengkel.
- Mempermudah pelanggan melakukan booking.
- Menghindari bentrok jadwal.
- Meningkatkan efisiensi operasional bengkel.
- Mempermudah pencarian data pelanggan.
- Mempermudah pembuatan laporan.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan sistem booking servis secara online.
- Mempermudah pelanggan melakukan reservasi.

- Mengurangi antrean servis.
- Mengoptimalkan jadwal mekanik.
- Menyediakan informasi status servis secara real-time.
- Membantu admin mengelola operasional bengkel.

4. Ruang Lingkup Sistem

4.1 Website Publik

- Beranda
- Tentang Bengkel
- Daftar Layanan Servis
- Harga Servis
- Kontak
- Login
- Registrasi

4.2 Dashboard Pelanggan

- Registrasi
- Login
- Booking Servis
- Memilih Jadwal
- Memilih Jenis Servis
- Melihat Estimasi Biaya
- Riwayat Booking
- Status Servis
- Profil
- Ubah Password

4.3 Dashboard Admin

- Dashboard
- Data Pelanggan
- Data Mekanik
- Data Servis
- Data Booking
- Jadwal Servis
- Pembayaran
- Laporan
- Pengaturan Website

4.4 Dashboard Mekanik

- Melihat Jadwal Servis
- Mengubah Status Servis
- Menambahkan Catatan Servis
- Melihat Riwayat Pekerjaan

4.5 Laporan

- Laporan Booking
- Laporan Pendapatan
- Laporan Servis
- Laporan Pelanggan
- Laporan Mekanik

4.6 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Aplikasi Android
- Payment Gateway
- Multi Cabang
- Penjualan Sparepart Online

5. Stakeholder

Stakeholder	Peran
Pelanggan	Melakukan booking servis
Admin	Mengelola seluruh data sistem
Mekanik	Melaksanakan servis kendaraan
Pemilik Bengkel	Melihat laporan dan monitoring

6. Persyaratan Fungsional

Website Publik

- Melihat layanan servis.
- Melihat informasi bengkel.
- Registrasi.
- Login.

Pelanggan

- Booking servis.
- Memilih jadwal.
- Melihat estimasi biaya.
- Melihat status servis.
- Riwayat servis.
- Mengubah profil.

Admin

- CRUD pelanggan.
- CRUD mekanik.
- CRUD layanan servis.
- CRUD booking.

- Mengatur jadwal.
- Mengelola pembayaran.
- Membuat laporan.

Mekanik

- Melihat daftar pekerjaan.
- Mengubah status servis.
- Menambahkan catatan hasil servis.

7. Status Booking

Status	Keterangan
Menunggu Konfirmasi	Booking baru dibuat
Dijadwalkan	Jadwal disetujui
Sedang Diservis	Servis berlangsung
Selesai	Servis selesai
Dibatalkan	Booking dibatalkan

8. Status Pembayaran

Status	Keterangan
Belum Bayar	Pembayaran belum dilakukan
Menunggu Verifikasi	Menunggu admin
Lunas	Pembayaran berhasil
Ditolak	Pembayaran gagal

9. Keamanan Sistem

- Login Authentication

- Role Based Access Control
- Enkripsi Password
- Validasi Input
- Session Management

10. Persyaratan Non-Fungsional

Aspek	Spesifikasi
Performance	Response < 3 detik
Database	MariaDB
Web Server	Nginx
Framework	Laravel 12
Browser	Chrome, Edge, Firefox
Responsive	Desktop & Mobile

11. Alur Proses Bisnis

1. Pelanggan registrasi.
2. Login.
3. Memilih layanan servis.
4. Memilih tanggal dan jam.
5. Booking dibuat.
6. Admin memverifikasi.
7. Mekanik menerima jadwal.
8. Servis dilakukan.
9. Status diperbarui.
10. Pelanggan menerima kendaraan.
11. Transaksi selesai.

12. Model Data Sistem

Tabel Utama

- users
- customers
- mechanics
- motorcycles
- services
- bookings
- booking_details
- payments
- service_histories
- reports

13. Arsitektur Sistem

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Frontend	Blade
CSS	Tailwind CSS
Database	MariaDB
Web Server	Nginx
Docker	Docker Compose
Version Control	GitHub

14. Asumsi Sistem

- Pengguna memiliki koneksi internet.
- Bengkel hanya memiliki satu cabang.

- Booking dilakukan maksimal H-1.
- Admin memverifikasi booking.

15. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Jadwal bentrok	Validasi otomatis
Data hilang	Backup database
Server down	Monitoring server
Kesalahan input	Validasi form

16. Kriteria Penerimaan

- Booking berhasil dibuat.
- Jadwal tidak bentrok.
- Admin dapat mengelola data.
- Mekanik dapat melihat jadwal.
- Status servis dapat diperbarui.
- Laporan dapat dihasilkan otomatis.
- Sistem berjalan menggunakan Docker.

17. Use Case Diagram

